ANÁLISIS DE CASO A – ERP

1. Problema de negocio original (antes del sistema)

La empresa tenía la información de inventario, compras, producción y contabilidad fragmentada en hojas de Excel independientes para cada una de sus tres plantas. Esto significaba que no existía una fuente única de información y que, al finalizar cada mes, el equipo contable debía reunir, comparar y consolidar manualmente los datos para generar el balance general.

El problema generaba dos impactos principales: demora y falta de confiabilidad. El proceso tomaba entre 8 y 10 días hábiles y los errores de digitación obligaban a repetir cálculos. En resumen, el problema central era la fragmentación de la información y la dependencia de procesos manuales para integrar las operaciones de la empresa.

2. Tipo de sistema implementado y por qué ese tipo (y no otro) resuelve este problema específico

El sistema implementado es un ERP (Enterprise Resource Planning). Su enfoque principal son los procesos internos de la organización, como finanzas, inventario, compras y producción. En este caso, el ERP centraliza la información de las tres plantas en una sola base de datos y permite que las diferentes áreas trabajen con información integrada.

Es más adecuado que los otros sistemas porque el problema principal no está en la relación con los clientes ni únicamente en la cadena de suministro, sino en la integración interna. Un CRM se concentra en clientes, ventas, marketing y servicio; un SCM se concentra en la cadena de suministro; un BI analiza la información para apoyar decisiones y un BPM busca automatizar y mejorar procesos. El ERP es el que ataca directamente la causa del problema: la información interna está separada y debe consolidarse manualmente.

3. Procesos o áreas de la organización impactadas

Las áreas directamente impactadas son contabilidad y finanzas, inventario, compras y producción. También se beneficia la administración, porque puede disponer de una visión más integrada de lo que ocurre en las tres plantas.

Por ejemplo, si se necesita conocer el inventario total disponible, la empresa ya no tendría que revisar tres archivos separados y consolidarlos manualmente. Al estar la información centralizada, puede consultar los datos de las plantas de manera integrada. Esto facilita la coordinación entre áreas y mejora la disponibilidad de información para la gestión.

4. Indicador cuantitativo de impacto que propondrían (tiempo, costo, errores, satisfacción, etc.) y su justificación

El indicador principal sería el tiempo necesario para consolidar la información mensual. La situación inicial es de 8 a 10 días hábiles; como meta, proponemos reducirlo aproximadamente a 1 o 2 días hábiles.

Esto representa una reducción aproximada del 75 % al 90 % del tiempo de consolidación, dependiendo del punto de partida. También propondríamos medir el número de errores de digitación y la cantidad de reprocesos o cálculos repetidos.

La justificación es que el ERP elimina gran parte de la necesidad de copiar, comparar y reunir información manualmente. Por tanto, el impacto esperado no es solamente ahorrar tiempo, sino también aumentar la confiabilidad y oportunidad de la información.

5. Riesgo o limitación de haber elegido este tipo de sistema (¿qué NO resuelve?)

El ERP no garantiza por sí mismo que todos los datos sean correctos. Si un empleado registra información equivocada, el sistema puede almacenar y utilizar ese dato incorrecto. Por eso, la calidad de la información también depende de los usuarios, los controles y los procesos de la empresa.

Además, implementar un ERP requiere inversión, capacitación, adaptación de los empleados y cambios en algunos procesos de trabajo. También puede existir resistencia al cambio. Por lo tanto, el ERP resuelve el problema de integración y centralización, pero no sustituye una buena administración ni corrige automáticamente problemas humanos u organizacionales.

6. Conexión con el proyecto integrador: si este caso fuera la organización de su proyecto, ¿qué sistema construirían primero y por qué?

Si nuestra organización tuviera un problema similar, construiríamos primero un ERP, porque sería la base para centralizar y conectar los procesos internos: inventario, compras, producción y finanzas.

Después podríamos complementar el ERP con otros sistemas según las necesidades. Por ejemplo, un CRM para gestionar clientes y ventas, un SCM para optimizar proveedores y la cadena de suministro, un BI para analizar los datos y apoyar decisiones estratégicas, y un BPM para automatizar procesos transversales.

La prioridad sería primero integrar y ordenar la información. Una vez que exista una base de datos centralizada y confiable, los demás sistemas pueden aprovechar esa información para generar mayor valor.

Conclusión del caso

La decisión de implementar un ERP responde directamente al problema de la empresa: la información estaba fragmentada entre tres plantas y su consolidación dependía de trabajo manual. Al centralizar inventario, compras, producción y contabilidad, la organización puede reducir tiempos, errores y reprocesos, además de disponer de una visión integrada para tomar decisiones.